الباب الرابع "كثيرات الحدود"

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ---- + a_nx^n$$

$$= 1 + 2x + 3x^2 + ---- + x^n$$

(a) ← ممكن تكون أعداد حقيقية أو أعداد مركبة

* $P(x) = 0$ → كثيرة حدود صفرية
→ الرتبة غير محددة

* $P(x) = 3$ → كثيرة حدود ثابتة
→ الرتبة صفر

* عدد مضروب في دالة كثيرة حدود

$$3(3x^2 + 2x + 1) =$$

$$9x^2 + 6x + 3$$

* كثيرة حدود + كثيرة حدود

$$(3x^2 + 1) + (2x + 5)$$

$$= 3x^2 + 2x + 6$$

ملحوظة

ينفع أجمع عادي مش شرط يكونوا
من نفس الرتبة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

* كثيرة حدود x كثيرة حدود

$$(3x^{\textcircled{1}}+1)(2x^{\textcircled{2}}+5)=$$

$$\textcircled{1}+\textcircled{2}=\textcircled{3}$$

$$6x^{\textcircled{3}}+15x+2x^{2}+5$$

$$* \ (3x^{2}+2x+1)(2x+5)=$$

$$6x^{3}+15x^{2}+4x^{2}+10x+2x+5$$

* طريقة الضرب التركيبي

مثال أوجد ناتج الضرب

$$P(x)=3x^{4}+2x^{3}+x-4$$

$$Q(x)=2x^{3}-x^{2}+4x-3$$

الحل

خطوات الحل

أول حاجه أكتب معاملات الحدود للداله $P(x)$ وتحتها معاملات حدود الداله $Q(x)$
ثم هضرب كل رقم من معاملات الداله $Q(x)$ في كل معاملات الداله $P(x)$ بالترتيب
وهكذا مع باقي الأرقام ثم أجمعهم مع بعض وأكتب المعادله.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:

Date: / /

معاملات

$P(X)$	3	2	0	1	-4
$Q(X)$	2	-1	4	-3	

$2\times3=6$ $2\times2=4$ $2\times0=0$ $2\times1=2$ $2\times-4=-8$

$-1\times3=-3$ $-1\times2=-2$ $-1\times0=0$ $-1\times1=-1$ $-1\times-4=4$

وهكذا

12 8 0 4 -16

-9 -6 0 -3 12

في الآخر نجمع كل صف مع بعضه

6 1 10 1 -15 8 -19 12

المعادلة في الآخر هتكون

لانه موجود $\underline{x}^3$ $\underline{x}^4$

لما نضربهم هيكونوا x^7 فهنبدأ المعادلة x^7

$$6x^7+x^6+10x^5+x^4-15x^3+8x^2-19x+12$$

#

Subject: .... Date: / /

"القسمة التركيبية"

$$\frac{x^5}{x^3} = x^{5-3} = x^2$$

$S(x) \rightarrow$ الناتج

$Q(x) \,\overline{)\, P(x)}$

$P(x) = Q(x)\, S(x) + r(x)$

$r(x) \rightarrow$ الباقي

لو $r(x) = 0$

$P(x) = Q(x)\, \underline{S(x)}$

معناه إنه عامل من عوامل كثيرة حدود

التعريف: يقال للعدد (٢) "أنه صفر لكثيرة الحدود $P(x)$" إذا كان $P(c) = 0$

$x - C$

مثال: أوجد باقي القسمة $P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1$ على $(x+2)$ أوجد أيضاً ناتج القسمة

الحل

علشان نجيب الرقم اللي هنقسم عليه نساوي $x + 2 = 0$

$x = -2$

Subject:.. Date: / /

معاملات	x^4	x^3	x^2	x	الحد المطلق
	2	0	-3	5	-1
$-2)$		$2 \times -2 =$ -4	$-4 \times -2 =$ 8	$5 \times -2 =$ -10	$-5 \times -2 =$ 10
الرقم اللي هنقسم عليه	2	-4	5	-5	$\boxed{9}$

الباقي

الناتج $\rightarrow$ $2x^3 - 4x^2 + 5x - 5$

$$\frac{x^4}{x} = \boxed{x^3}$$

خطوات الحل:

أول خطوة نأخذ معاملات الحدود ونكتبها وبعدين هنضرب المعامل الأول (2) X الرقم اللي هنقسم عليه (-2) وبعدين نأخذه ونحوطه تحت معامل الحد الثاني ونجمعهم مع بعض ثم نأخذ الناتج ونضربه X الرقم اللي هنقسم عليه ثم نضعه تحت معامل الحد الثالث ثم نجمعهم مع بعض ونكرر الخطوات

"إجمع ثم إضرب"

تعريف :- إذا ساوت كثيرة حدود من الرتبة (n)

$P(x)$ الصفر فإننا نقول

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ---- + a_nx^n = 0$$

معادله جبريه من الدرجه (n) وفي هذه الحاله نقول
أصفار كثيرة الحدود $P(x)$ أنها جذور المعادله

مثال أوجد جذور المعادله

$$P(x) = x^4 - x^3 - 11x^2 + 9x + 18 = 0$$

إذا كانت 2 ، -3 جذرين لها

الحل

معاملات 1 -1 -11 9 18

-3)

$-3\times1=$ -3 $-4\times-3=$ 12 $-3\times1=$ -3 $-3\times6=$ -18

2) 1 -4 1 6 0

$2\times1=$ 2 $2\times-2=$ -4 $-3\times2=$ -6

1 -2 -3 0

الناتج $S(x) = x^2 - 2x - 3 = 0$

$$(x+1)(x-3) = 0$$

# $x = -1$ $x = 3$

نظريه :- إذا كان العدد c جذر مكرر m من المرات للمعادله $P(x)=0$ فهو أيضاً جذر مكرر $(m-1)$ مرة للمعادله $P'(x)=0$

مثال حل المعادله $P(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2=0$ إذا علم أن لها جذر مكرر ثلاث مرات

الحل

① نشتق الداله $P(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2=0$

$$P'(x)=4x^3-3x^2-6x+5$$

$$P''(x)=12x^2-6x-6$$

$$12x^2-6x-6=0$$

$$(2x+1)(x-1)$$

$$\therefore x=\frac{-1}{2} \qquad x=1$$

$P\left(\frac{-1}{2}\right)$ ← نعوض في المعادله الأصليه

$$=\left(\frac{-1}{2}\right)^4-\left(\frac{-1}{2}\right)^3-3\left(\frac{-1}{2}\right)^2+5\left(\frac{-1}{2}\right)-2=$$

$$\therefore P\left(\frac{-1}{2}\right)\neq 0$$

$P(1)=$

$$1-1-3+5-2=0$$

$$\therefore P(1)=0$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:.. **Date:** / /

هقسم على (1) ثلاث مرات

1 ← هو الجذر المتكرر ثلاث مرات

معاملات

1 -1 -3 5 -2

1)

$1 \times 1 =$ $0 \times 1 =$ $-3 \times 1 =$ $2 \times 1 =$

1 0 -3 2

1 0 -3 2 0

1)

$1 \times 1 =$ $1 \times 1 =$ $1 \times -2 =$

1 1 -2

1 1 -2 0 0

1)

$1 \times 1 =$ $2 \times 1 =$

1 2

1 2 0

$\therefore S(X) = X + 2$

الناتج ←

#